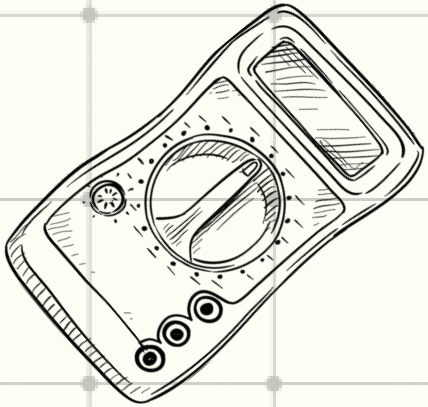
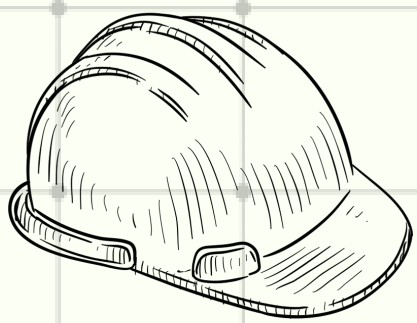
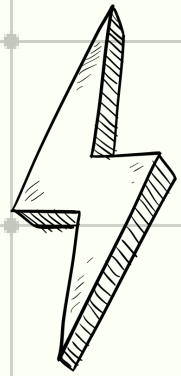








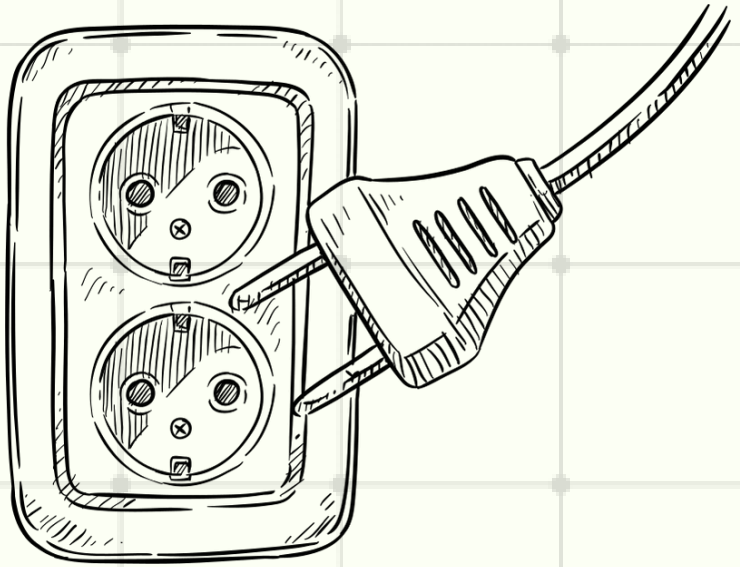
CADERNO DE PROJETO

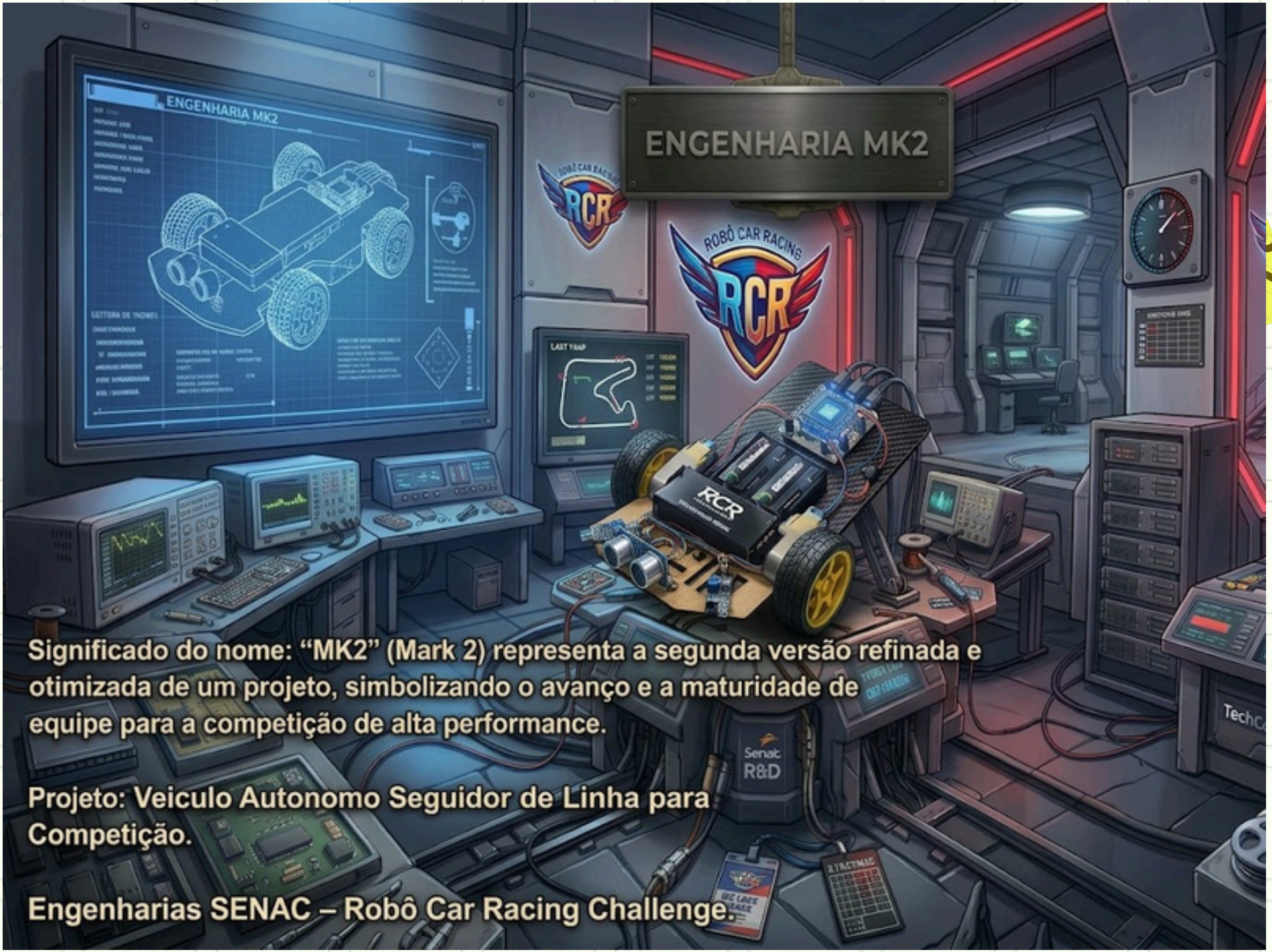
Grupo: Engenharia MK2

Integrantes: Artur Oliveira Nunes, João Pedro Alves Oliveira, Matheus Gueiros Luiz e Renan Rocha Monteiro

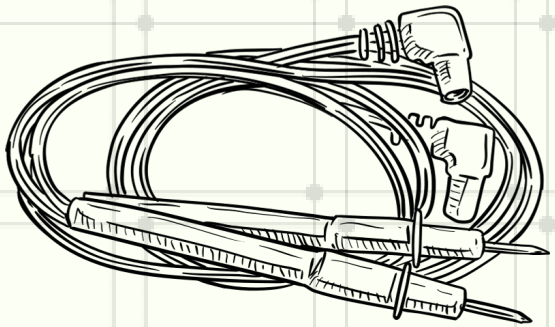
Considerações Iniciais

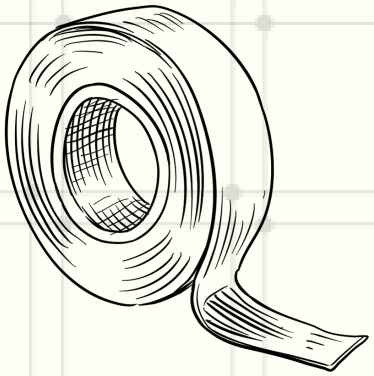
O projeto consiste no desenvolvimento de um carrinho autônomo seguidor de linha, capaz de identificar e desviar de obstáculos utilizando sensores. Seu objetivo é aplicar conceitos de robótica, eletrônica e programação , além de desenvolver habilidades como trabalho em equipe e resolução de problemas. O projeto também demonstra aplicações básicas de automação e sistemas autônomos.




ENGENHARIA MK2
ENGENHARIA MK2
ROBÔ CAR RACING
RCR
Significado do nome: “MK2” (Mark 2) representa a segunda versão refinada e otimizada de um projeto, simbolizando o avanço e a maturidade de equipe para a competição de alta performance.
Projeto: Veiculo Autonomo Seguidor de Linha para Competição.
Engenharias SENAC – Robô Car Racing Challenge.

INTEGRANTES





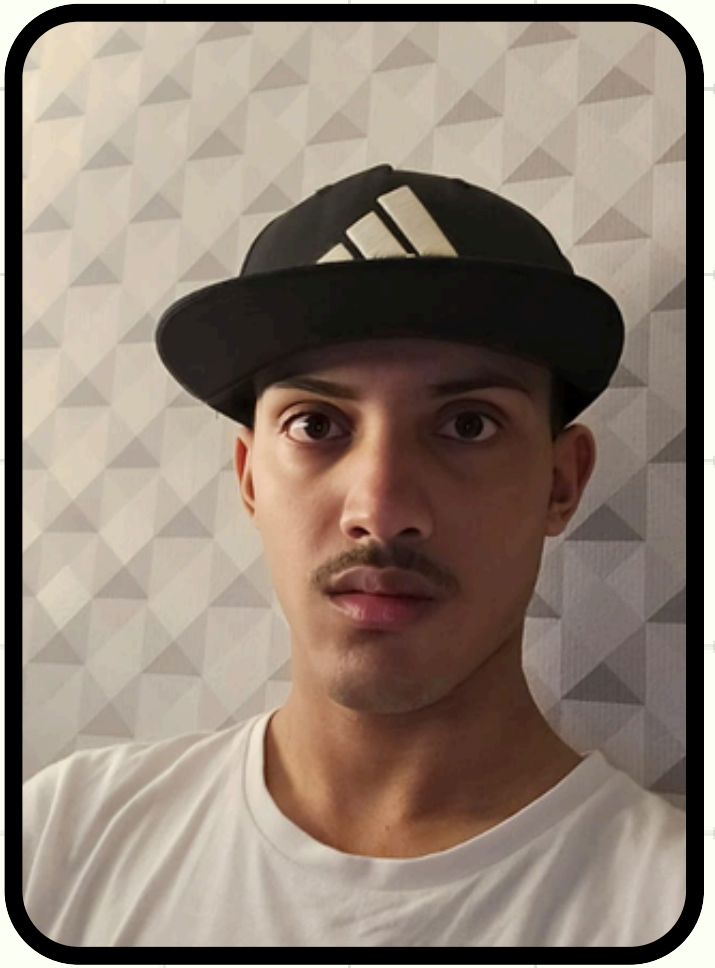


Artur Oliveira Nunes

Ano de nascimento: 2008

Curso: Engenharia

Principal atribuição no projeto:
Projeção do chassi e testes finais



João Pedro Alves Oliveira

Ano de nascimento: 2008

Curso: Engenharia

Principal atribuição no projeto:
Programação do ESP 32 e Documentação

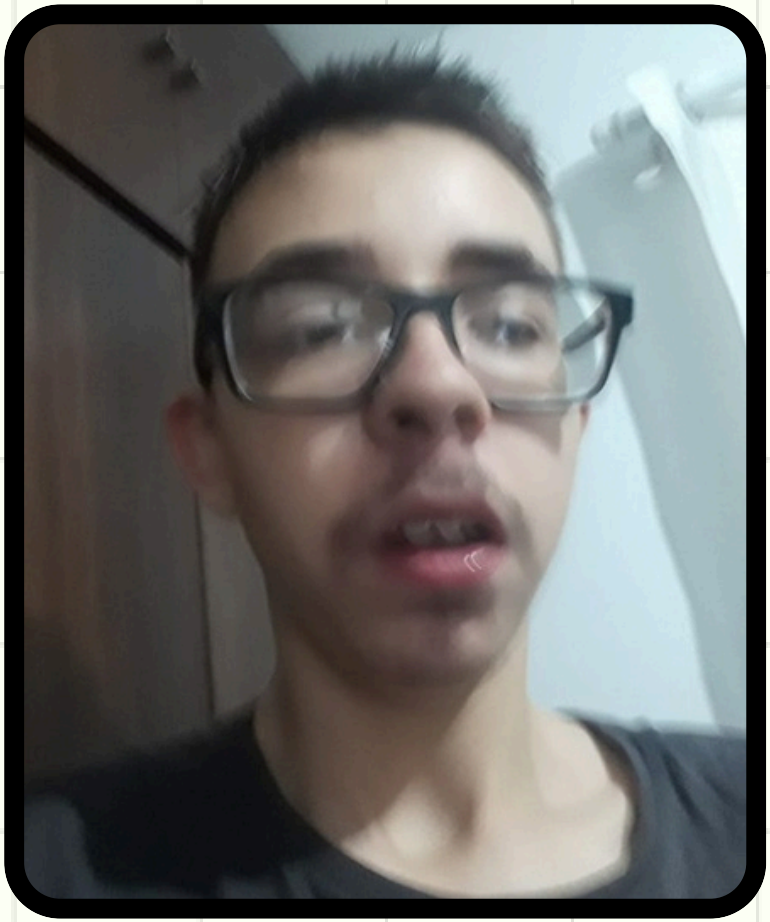


Mateus Gueiros Luiz

Ano de nascimento: 2007

Curso: Engenharia

Principal atribuição no projeto:
Programação do ESP 32 e ajustes



Renan Rocha Monteiro

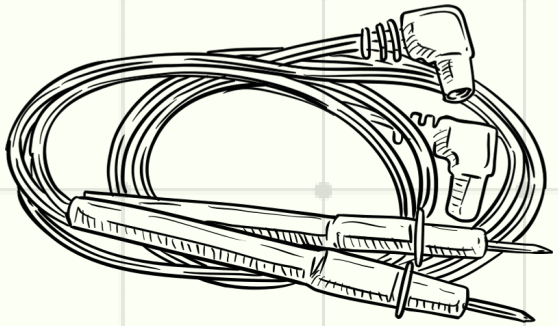
Ano de nascimento: 2007

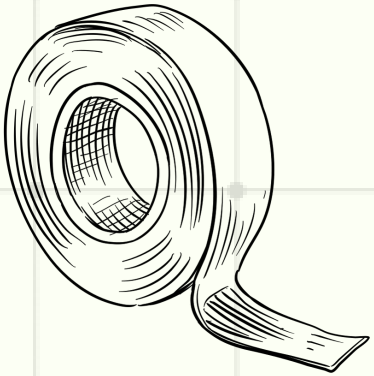
Curso: Engenharia

Principal atribuição no projeto:
Desining do chassi e montagem do veículo



CRONOGRAMA E GANTT







ENGENHARIA MK2

CRONOGRAMA GERAL

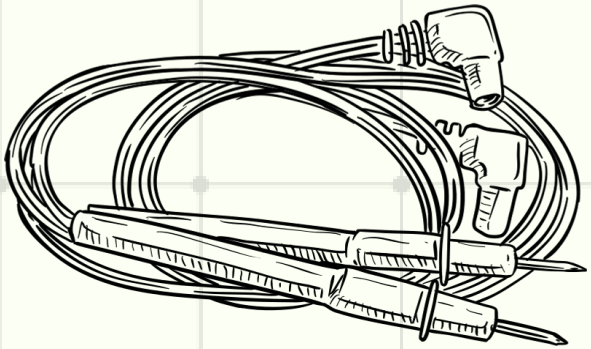
ETAPA	ATIVIDADE	PERÍODO
Etapa 1:	Definição do projeto e escolha do chassi	14/03/2026 – 16/03/2026
Etapa 2:	Pesquisa de componentes e elaboração do orçamento	16/03/2026 – 20/03/2026
Etapa 3:	Modelagem do chassi em CAD	20/03/2026 – 28/03/2026
Etapa 4:	Montagem mecânica e eletrônica do protótipo	11/03/2026 – 25/04/2026
Etapa 5:	Testes e ajustes finais	25/04/2026 – 28/05/2026

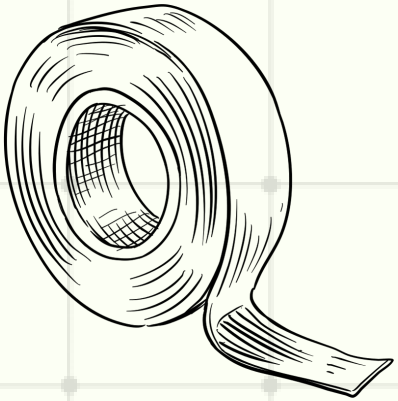
CRONOGRAMA DO PROJETO – CARRINHO SEGUIDOR DE LINHA

TAREFAS		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10
1. Planejamento do Projeto	Planejado										
	Realizado										
2. Pesquisa e Levantamento de Materiais	Planejado										
	Realizado										
3. Fabricação do Chassi (Corte e Furação)	Planejado										
	Realizado										
4. Fixação dos Motores e Rodas	Planejado										
	Realizado										
5. Montagem do Circuito Eletrônico	Planejado										
	Realizado										
6. Instalação da Alimentação (Pilhas)	Planejado										
	Realizado										
7. Posicionamento dos Sensores	Planejado										
	Realizado										
8. Testes e Ajustes	Planejado										
	Realizado										
9. Finalização e Preparação da Apresentação	Planejado										
	Realizado										

Planejado Realizado

5W2H



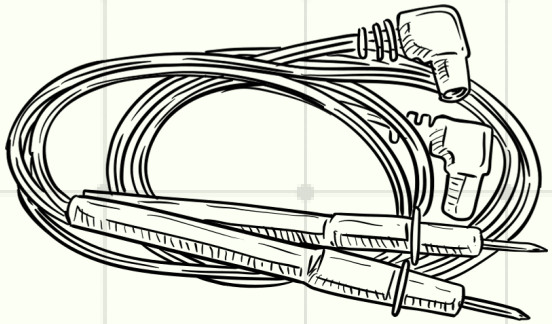


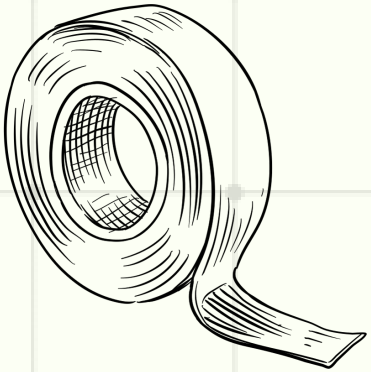


Plano de Ação - MK2

5W					2H				
What	Why?	Where?	Who?	When?	How?	Início	Fim	How much?	Status
O que?	Por que?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?			Quanto?	
Pesquisa e definição de requisitos do projeto	Definir a base do carrinho e alinhar o que o projeto precisa entregar	Laboratórios de informática do Senac	Renan Rocha	28/08/26	1 - Pesquisa sobre robôs desviadores de obstáculos	15/08/26	19/08/26	R$ 0,00	100%
					2 - Pesquisa sobre os componentes	20/08/26	24/08/26		
					3 - Definição dos requisitos funcionais	24/08/26	28/28/26		
Pesquisa de componentes e orçamento	Separar os materiais e componentes necessários e evitar compras erradas ou desperdício	Laboratórios de informática do Senac	João Pedro	14/09/26	1 - Pesquisa dos componentes e preços	22/08/26	2/9/2026	R$ 217,16	100%
					2 - Compra dos materiais	3/09/26	11/9/2026		
					3 - Recebimento e conferência do material	12/09/26	14/09/26		
Planejamento e montagem do chassi	Ter uma base sólida e funcional mecânica para a implementação do sistema	Oficina do Senac	Artur Oliveira	30/09/26	1 - Desenho e montagem do chassi no SolidWorks	22/08/26	12/9/2026	R$ 0,00	100%
					2 - Validação do molde e corte do chassi	12/09/26	17/09/26		
					3 - Montagem e fixação dos componentes no chassi	18/09/26	30/09/26		
Programação básica e desvio de obstáculos	Implementar o sistema de desvio de obstáculos, testar e aprimorar	Oficina do Senac	Mateus Gueiros	31/10/26	1 - Programação básica de movimentação do veículo	1/10/26	3/10/2026	R$ 0,00	50%
					2 - Programação de detecção e desvio de obstáculos	5/10/26	20/10/26		
					3 - Implementação, testes e aprimoramentos	21/10/26	31/10/26		
Documentação, testes e finalização do projeto para entrega	Organizar e finalizar o projeto para entrega e apresentação	SENAC	Equipe	5/12/20...	1 - Testes finais e correções	2/11/26	25/11/26	R$ 0,00	0%
					2 - Organização e finalização da documentação	25/11/26	4/12/2026		
					3 - Apresentação do projeto	5/12/26	5/12/2026		

FLUXOGRAMA

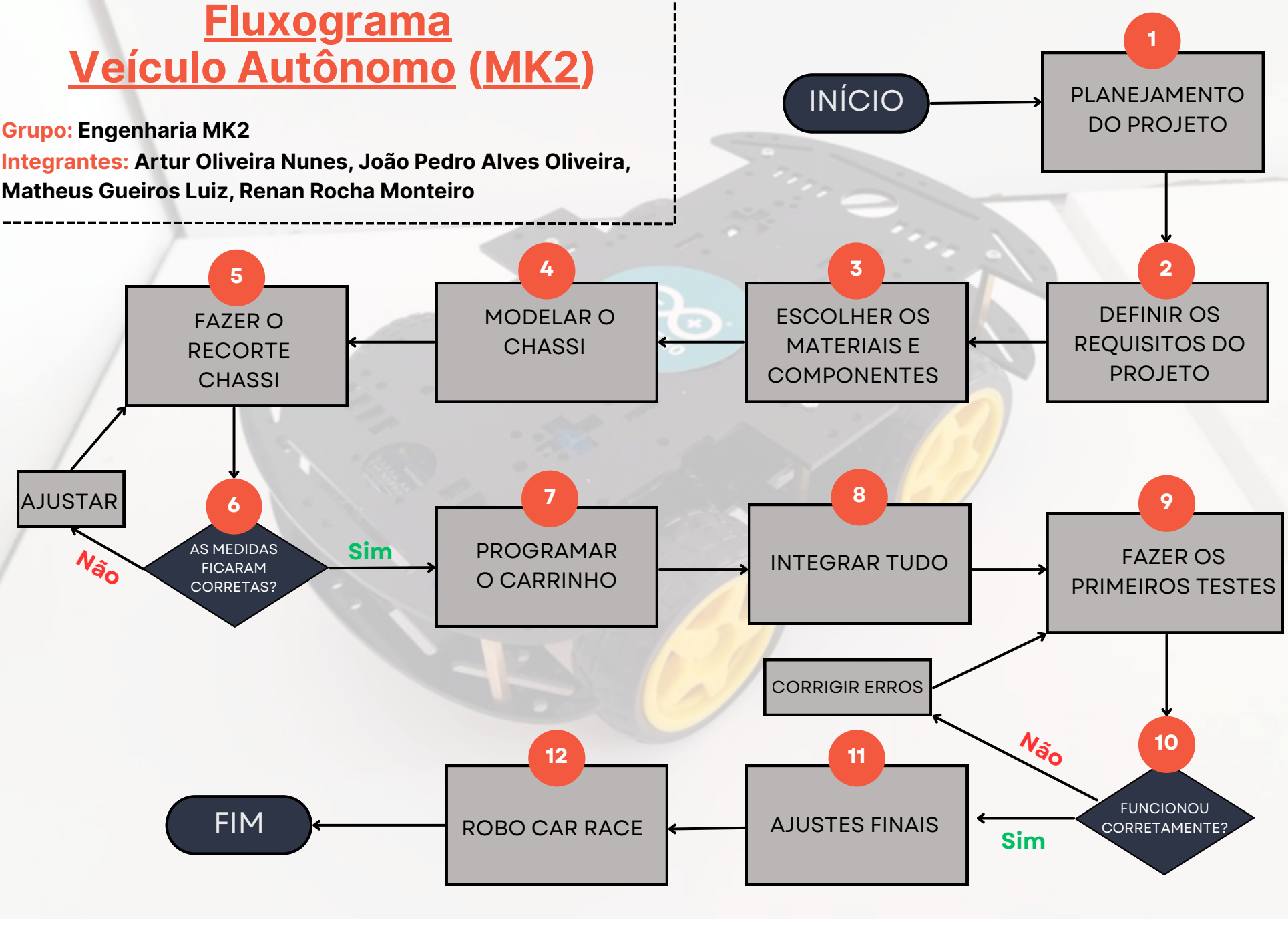






Fluxograma
Veículo Autônomo (MK2)

Grupo: Engenharia MK2
Integrantes: Artur Oliveira Nunes, João Pedro Alves Oliveira, Matheus Gueiros Luiz, Renan Rocha Monteiro



Fluxograma com Imagens Veículo Autônomo (MK2)

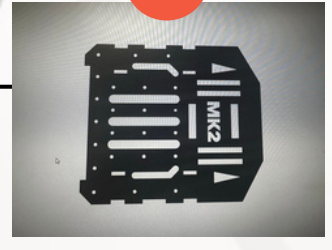
Grupo: Engenharia MK2
Integrantes: Artur Oliveira Nunes, João Pedro Alves Oliveira, Matheus Gueiros Luiz, Renan Rocha Monteiro

INÍCIO

Planejamento 1



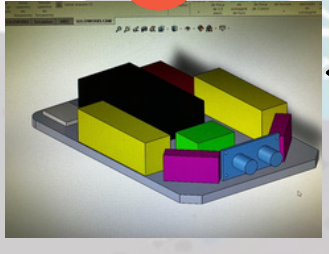
Definição do ch 2



Escolha dos materiais 3



Modelagem 4



Corte a laser 5



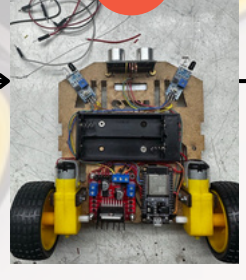
Análise 6



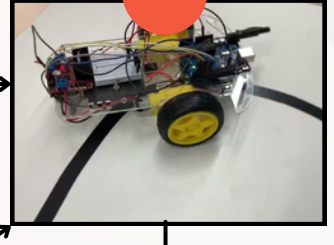
Programação 7



Montagem 8



Testes 9

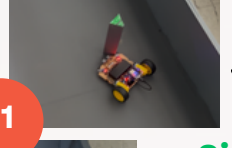


10

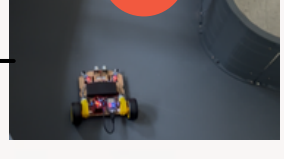
FUNCIONOU CORRETAMENTE?

Não

Sim



11

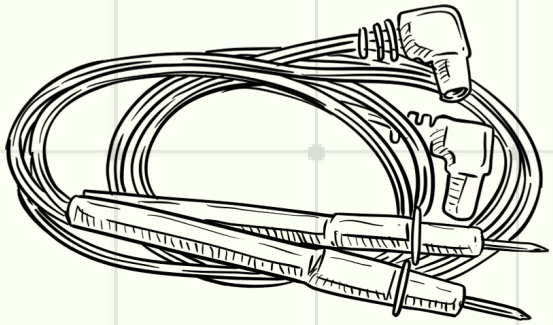


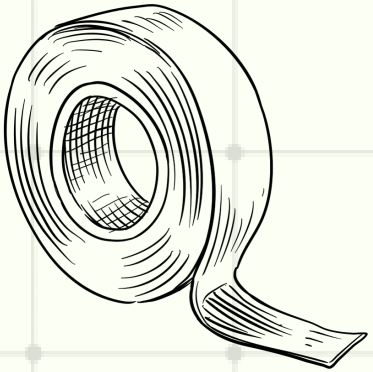
Competição 12



FIM

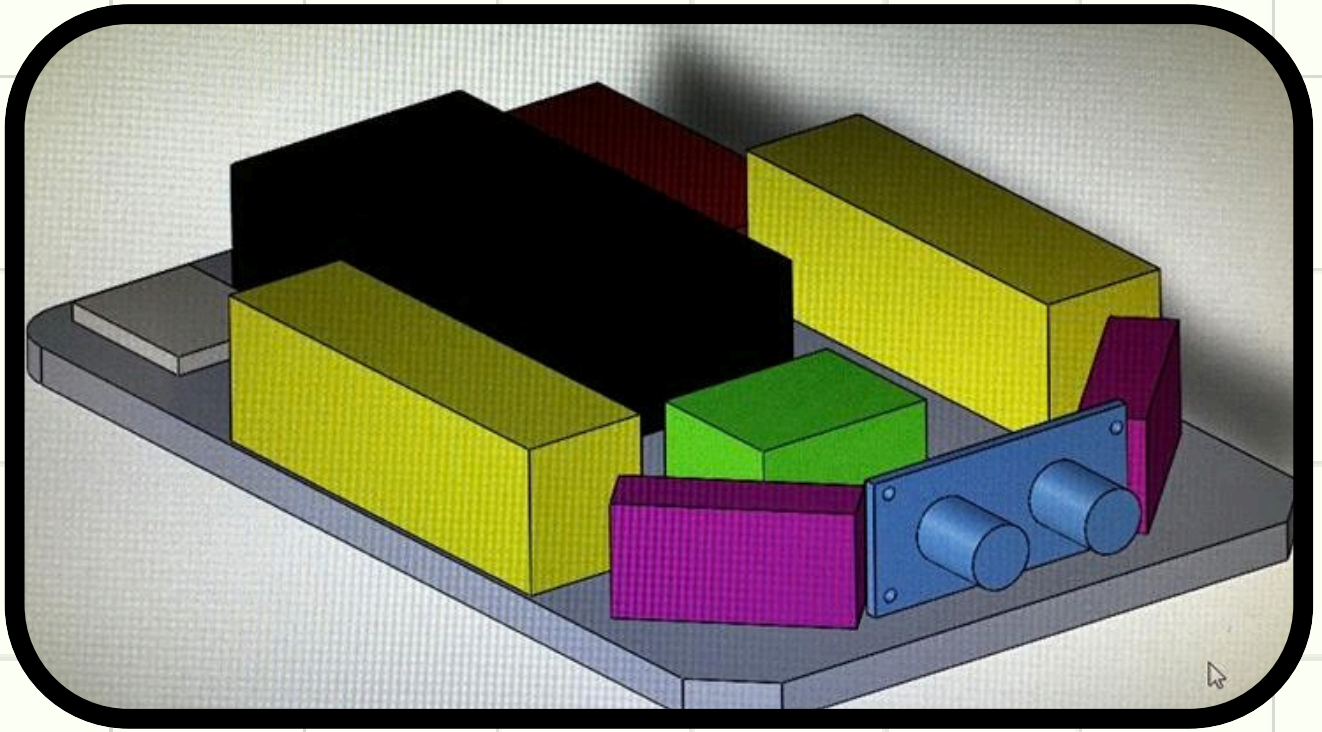
CHASSI E PROTÓTIPO 3D



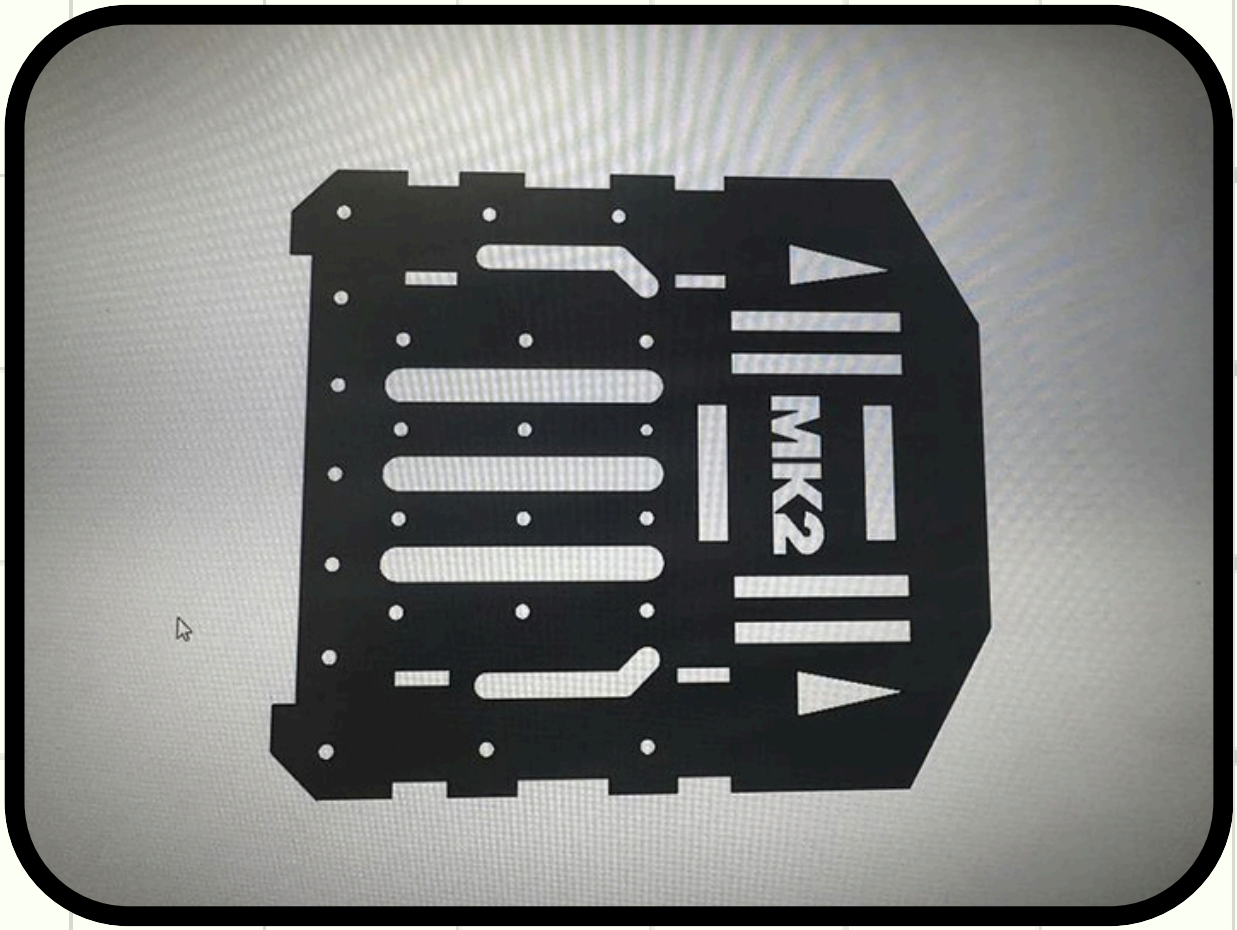




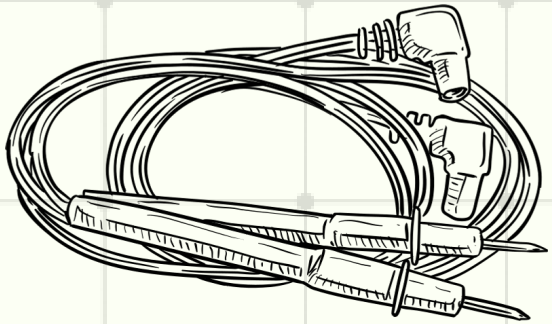
Design do protótipo (Modelo 3D)

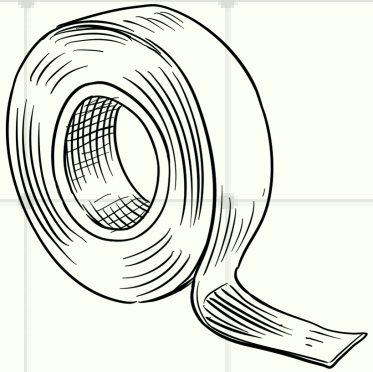


Medidas do Chassi

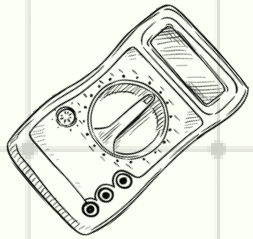


COMPONENTES

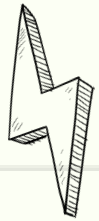








Rodas e Motores



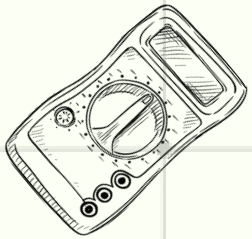
- Descrição: Motores com caixa de redução para tração e rodas acopladas
- Quantidade: 1 Kit
- Valor unitário: R$ 31,67
- Valor total: R$ 31,67
- Função: Movimentar as rodas do carrinho



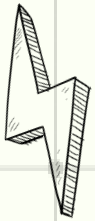




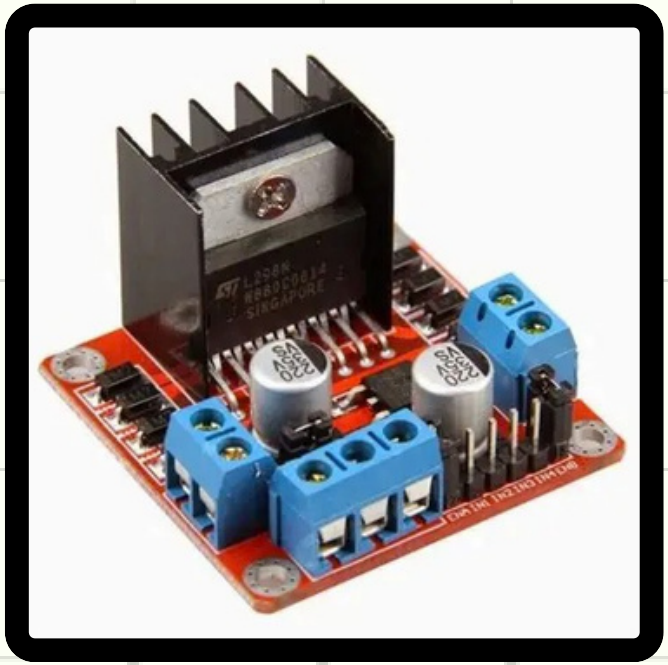




Ponte H

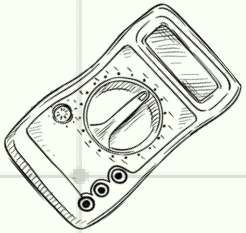


- Descrição: “Ponte H” - L298N
- Quantidade: 1
- Valor unitário: R$ 31,67
- Valor total: R$ 19,19
- Função: Auxiliar o funcionamento dos motores

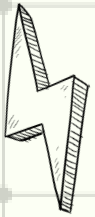




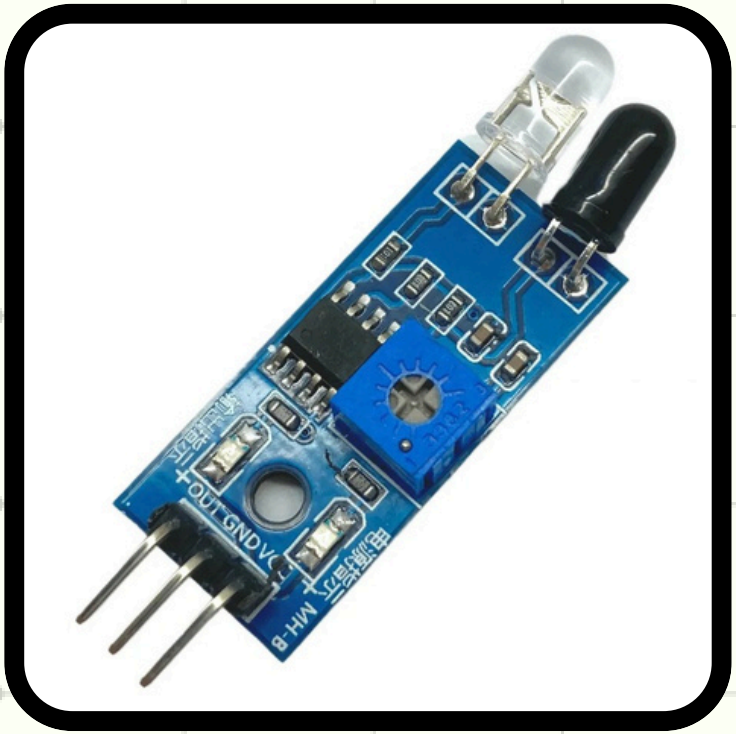




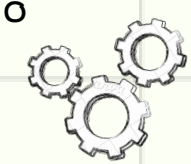
Sensores

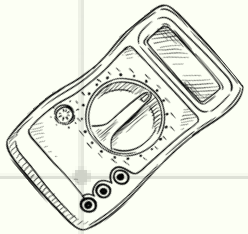


- Descrição: Sensores Infra Vermelhos para leitura dos obstáculos
- Quantidade: 2 unidades
- Valor unitário: R$ 8,86
- Valor total: R$ 17,73
- Função: Detectar a linha no chão e orientar o movimento do carrinho

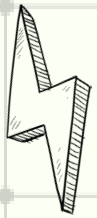








Sensores

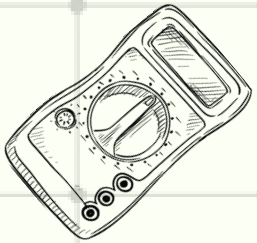


- Descrição: Sensores Ultrassônicos HC-SR04
- Quantidade: 1 unidades
- Valor unitário: R$ 8,86
- Valor total: R$ 17,73
- Função: Detectar a linha no chão e orientar o movimento do carrinho

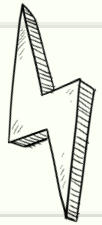








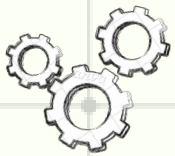
Chapa de MDF

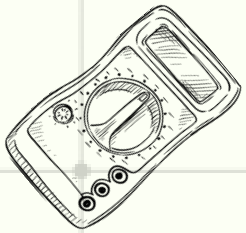


- Descrição: Chapa de MDF
- Quantidade: 1 unidade
- Valor unitário: R$ 0,00 (Do SENAC)
- Valor total: R$ 0,00 (Do SENAC)
- Função: Ser a base do veículo









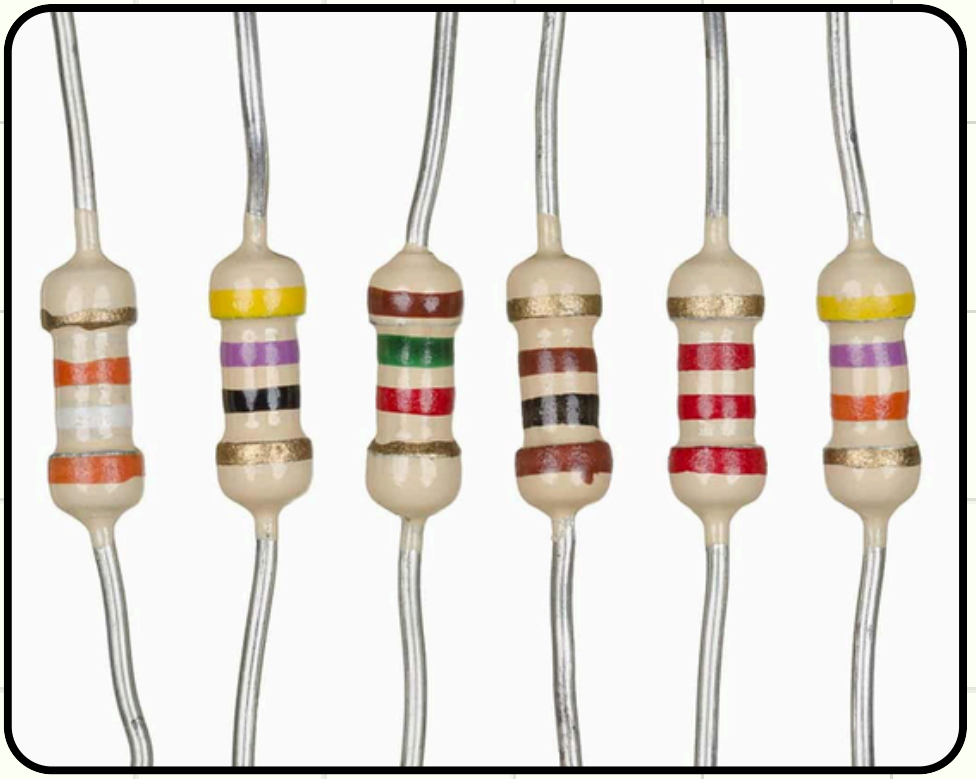
Resistores

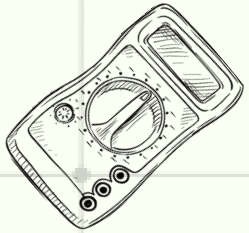


- Descrição: Resistores utilizados no controle da corrente elétrica
- Quantidade: 10 unidades
- Valor unitário: R$ 0,15
- Valor total: R$ 1,50
- Função: Limitar corrente e proteger componentes do circuito

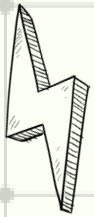








Suporte para Pilhas

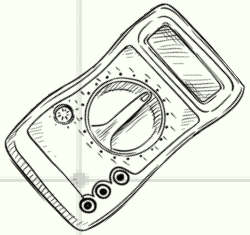


- Descrição: Suporte para pilhas 18650 com interruptor
- Quantidade: 1 unidades
- Valor unitário: R$ 16,74
- Valor total: R$ 16,74
- Função: Alimentar todo o circuito

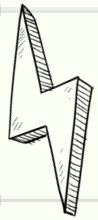








Jumpers

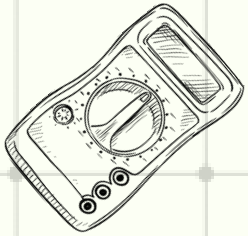


- Descrição: Jumpers/fios
- Quantidade: 1 Kit
- Valor unitário: R$ 19,51
- Valor total: R$ 19,51
- Função: Conectar o ESP 32 com os motores e sensores

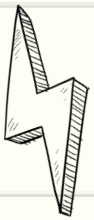








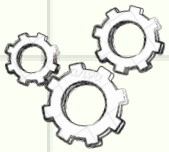
ESP 32

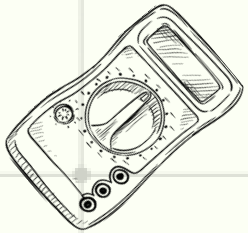


- Descrição: Placa utilizada para soldagem dos componentes eletrônicos
- Quantidade: 1 unidade
- Valor unitário: R$ 5,00
- Valor total: R$ 5,00
- Função: Organizar e conectar os componentes eletrônicos

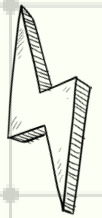








Pilhas



- Descrição: Pilhas utilizadas para alimentação do circuito
- Quantidade: 4 unidades
- Valor unitário: R$ 2,50
- Valor total: R$ 10,00
- Função: Fornecer energia para o funcionamento do carrinho



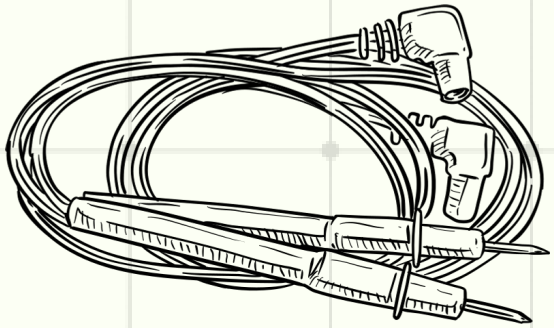


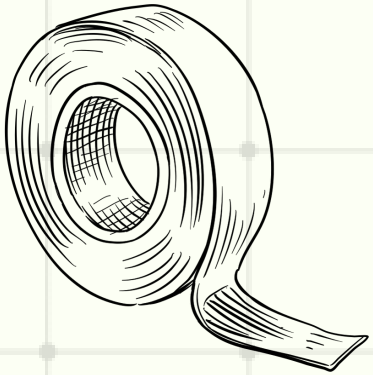


Tabela de preços e funções

Nº	Item de custo / Componente	Categoria	Custo Previsto (R$)	Custo Real (R$)	Variação (R$)
1	ESP 32	Controladora	R$ 50,00	R$ 34,69	-R$ 15,31
2	Sensor ultrassônico HC-SR04	Sensor	R$ 12,00	R$ 12,46	R$ 0,46
3	Servomotor (SG90 ou MG90S)	Atuador	R$ 18,00	R$ 0,00	-R$ 18,00
4	Sensores de obstáculo infravermelho (2 un.)	Sensor	R$ 14,00	R$ 17,73	R$ 3,73
5	Ponte H (driver de motores) L298N	Acionamento	R$ 18,00	R$ 19,19	R$ 1,19
6	Motores c/ redução + rodas (par)	Mecânica	R$ 30,00	R$ 31,67	R$ 1,67
7	Suporte para pilhas 18650 com interruptor	Alimentação	R$ 15,00	R$ 16,74	R$ 1,74
8	Pilhas 18650 (par) + carregador	Alimentação	R$ 20,00	R$ 54,98	R$ 34,98
9	Jumpers, cabos e protoboard	Conexões	R$ 20,00	R$ 29,70	R$ 9,70
10	Chapa de MDF / acrílico para o chassi	Estrutura	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11	Parafusos, espaçadores e fixação	Estrutura	R$ 5,00	R$ 0,00	-R$ 5,00
12	Papel cartão e material do molde	Estrutura	R$ 3,00	R$ 0,00	-R$ 3,00
13	Material de impressão (banner)	Documentação	R$ 5,00		
TOTAL / ORÇAMENTO (Baseline)			**R$ 210,00**	**R$ 217,16**	**R$ 12,16**

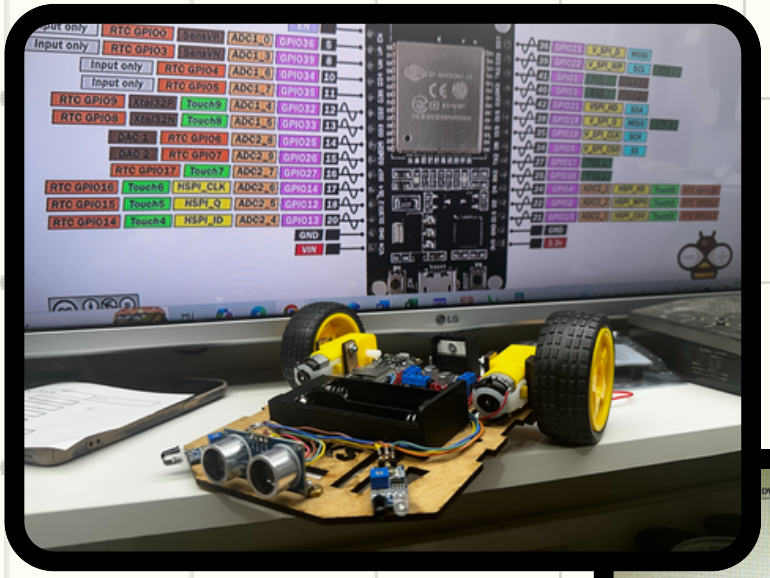
MONTAGEM



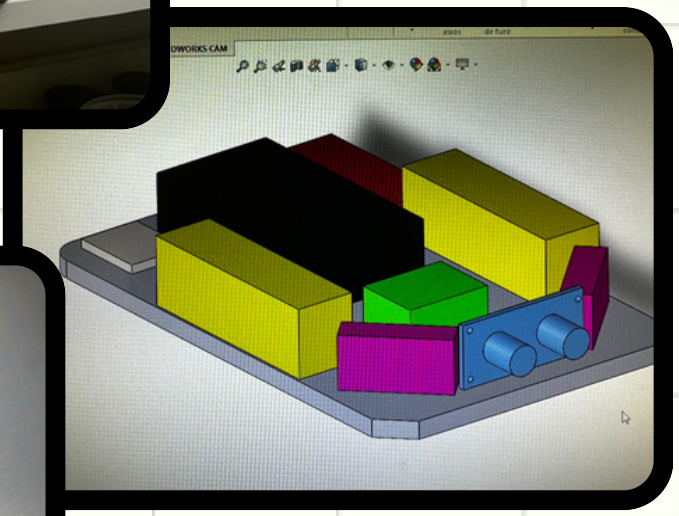


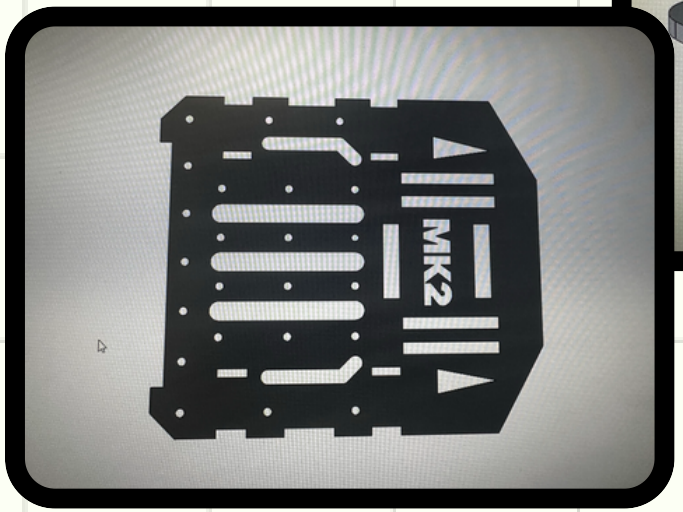


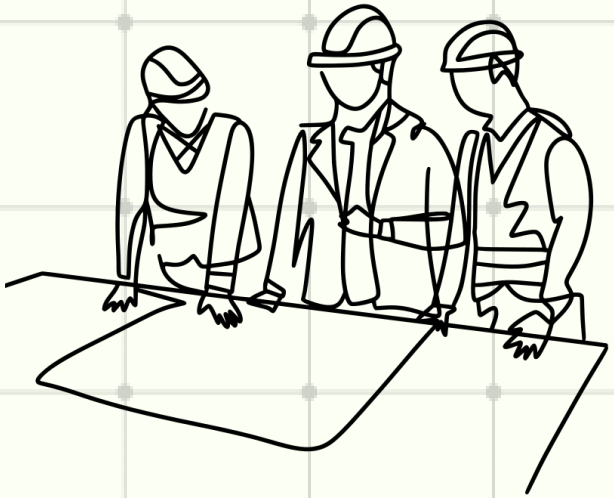
Planejamento do projeto



Foi realizada a definição do modelo do carrinho, posicionamento dos componentes e organização da estrutura do circuito.







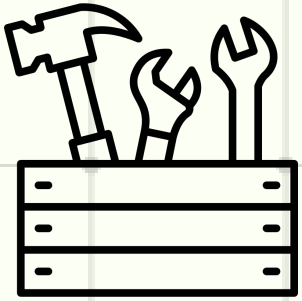
Ferramentas utilizadas

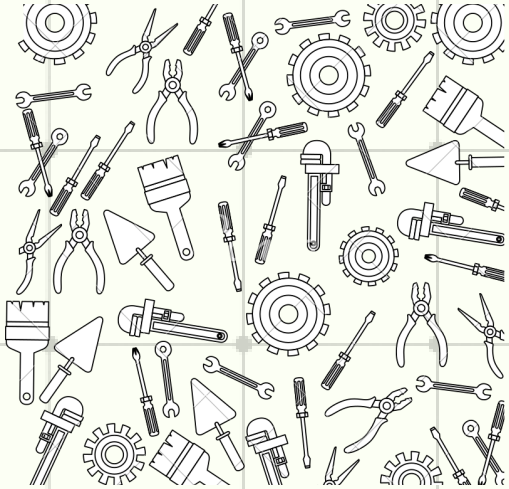
Furadeira
Utilizada para realizar furos no MDF para fixação dos componentes.

Ferro de Solda
Usado para soldagem dos componentes eletrônicos na placa de circuito.

Multímetro
Utilizado para testes de continuidade e verificação da alimentação elétrica.

Alicate e Chave de Fenda
Ferramentas utilizadas para cortes, ajustes e fixação das peças.

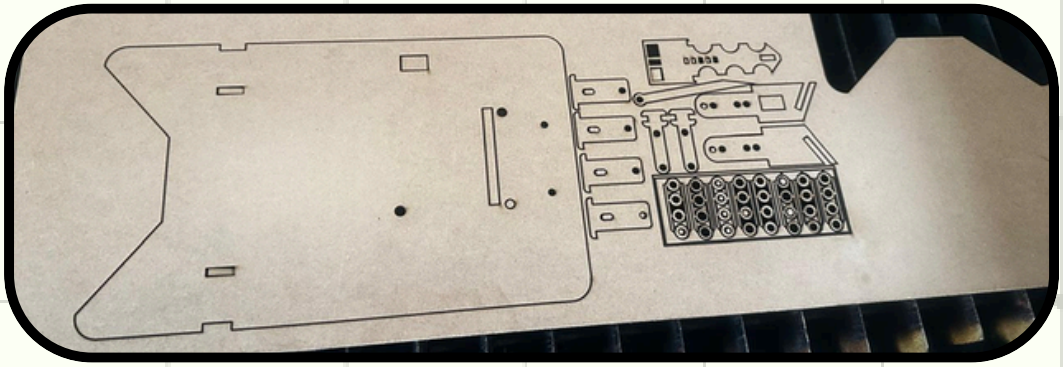


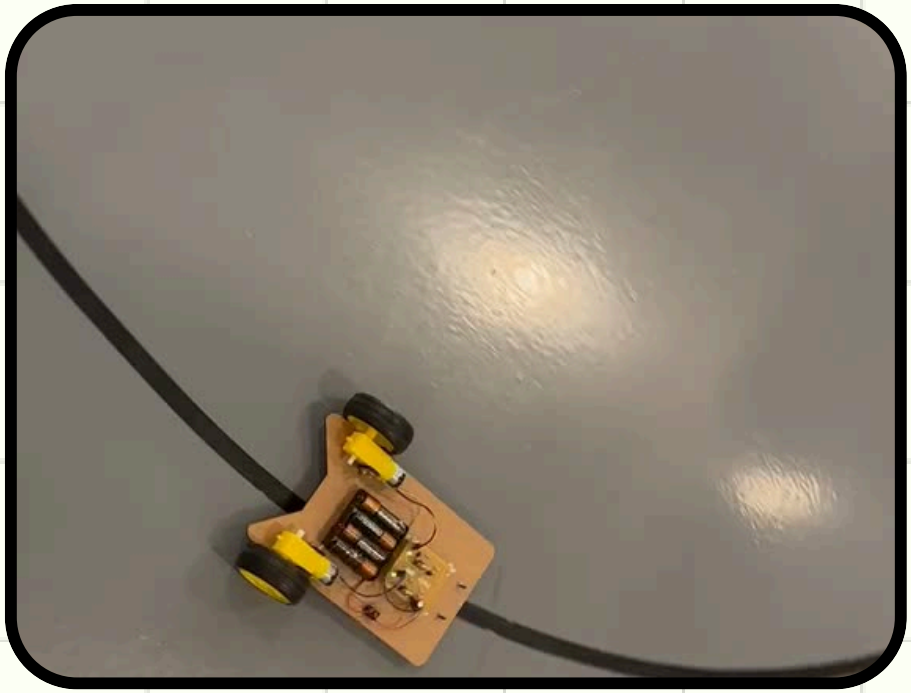




Local

O projeto foi desenvolvido no laboratório/oficina (D.I) do Senac, que é apropriado para montagem e testes eletrônicos, com bancada, ferramentas e espaço para realização dos testes do carrinho.









Passo a passo

1- Fabricação do Chassi
O chassi foi produzido em MDF e cortado no formato planejado para suportar todos os componentes do projeto.

2- Fixação dos Motores e Rodas
Os motores DC foram instalados na parte inferior do chassi juntamente com as rodas.

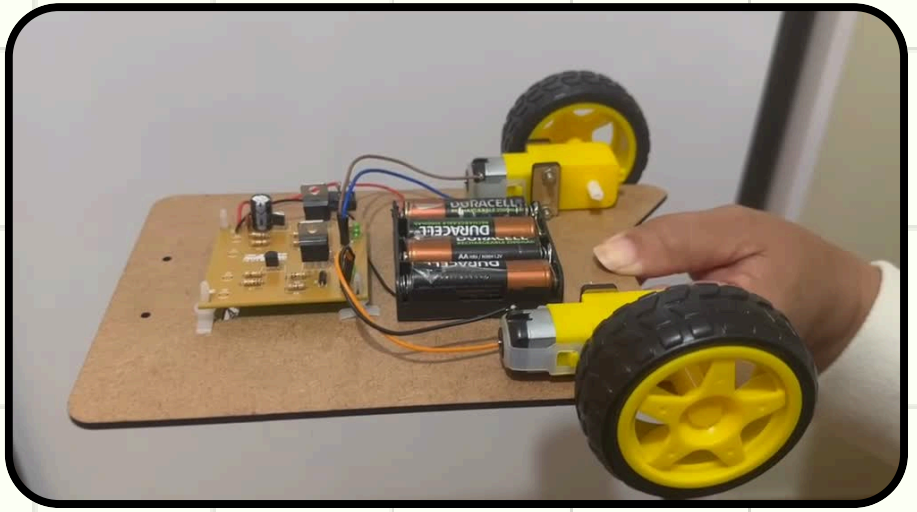
3- Montagem do Circuito Eletrônico
Os sensores, resistores, transistores, LEDs e demais componentes foram soldados na placa de circuito.

4- Instalação da Alimentação
As pilhas foram conectadas ao circuito para fornecer energia ao sistema.

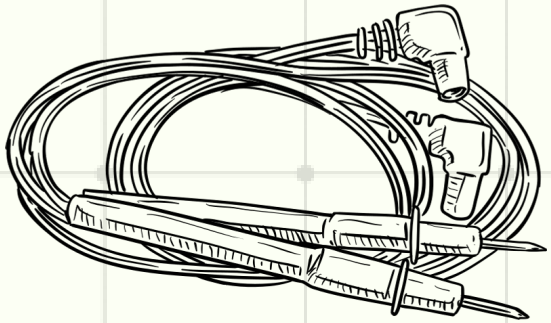
5- Posicionamento dos Sensores
Os sensores seguidores de linha foram posicionados na parte frontal inferior do carrinho para leitura da linha no chão.

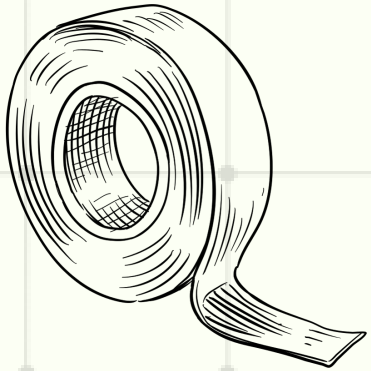
6- Testes e Ajustes
Foram realizados testes de movimentação e leitura dos sensores, além de ajustes no alinhamento e funcionamento do circuito.



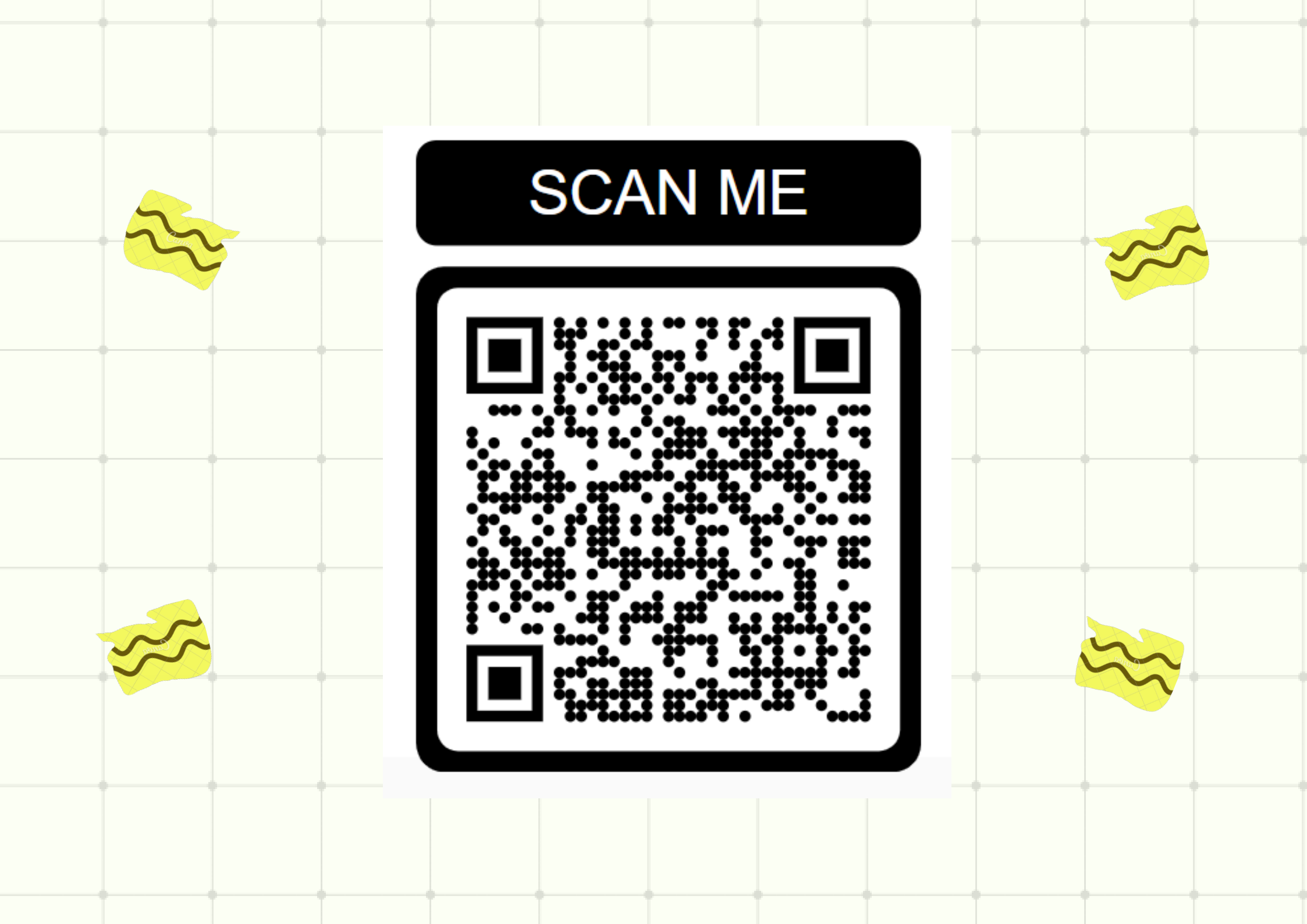


VÍDEO / PITCH

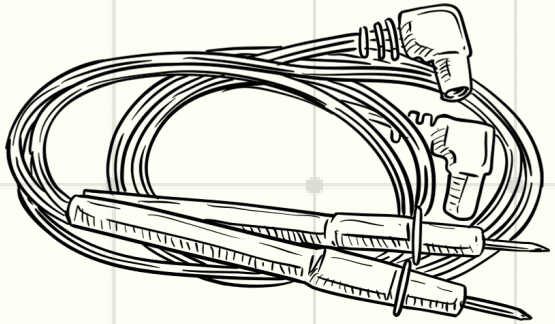


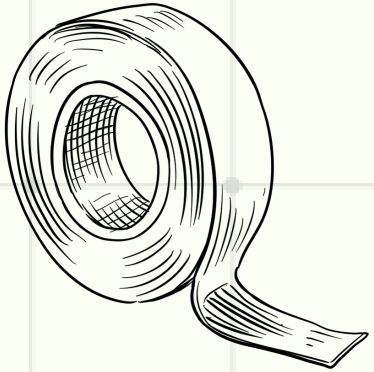





SCAN ME

PARTE FINAL







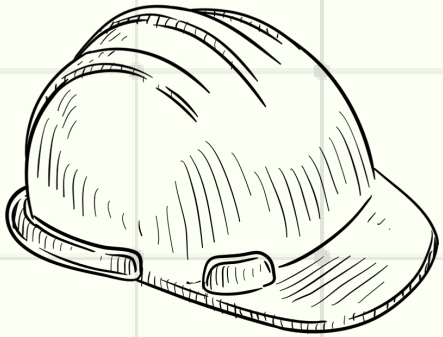
Lições aprendidas e dificuldades

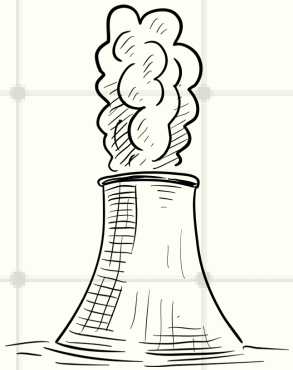
O projeto permitiu o aprendizado prático em eletrônica, montagem mecânica e trabalho em equipe. A organização das tarefas e os testes realizados ajudaram no desenvolvimento do carrinho e na correção de erros durante a montagem.

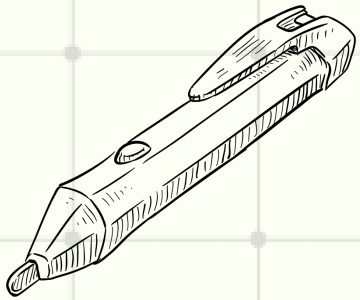
As principais dificuldades foram, o chassi, os ajustes e programação dos sensores, causando pequenos atrasos e retrabalho. Como melhoria, recomenda-se realizar mais testes antes da montagem final e melhorar a organização dos componentes para futuros projetos.

Conclusão

O projeto do carrinho desviador de obstáculos permitiu aplicar na prática conhecimentos de eletrônica, programação e montagem mecânica. Durante o desenvolvimento, foram realizados testes e ajustes para garantir o funcionamento do carrinho. Além do resultado obtido, o projeto contribuiu para o aprendizado técnico, trabalho em equipe e resolução de problemas, servindo como experiência para futuros projetos na área de engenharia.







OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

